Firewall / Iptables



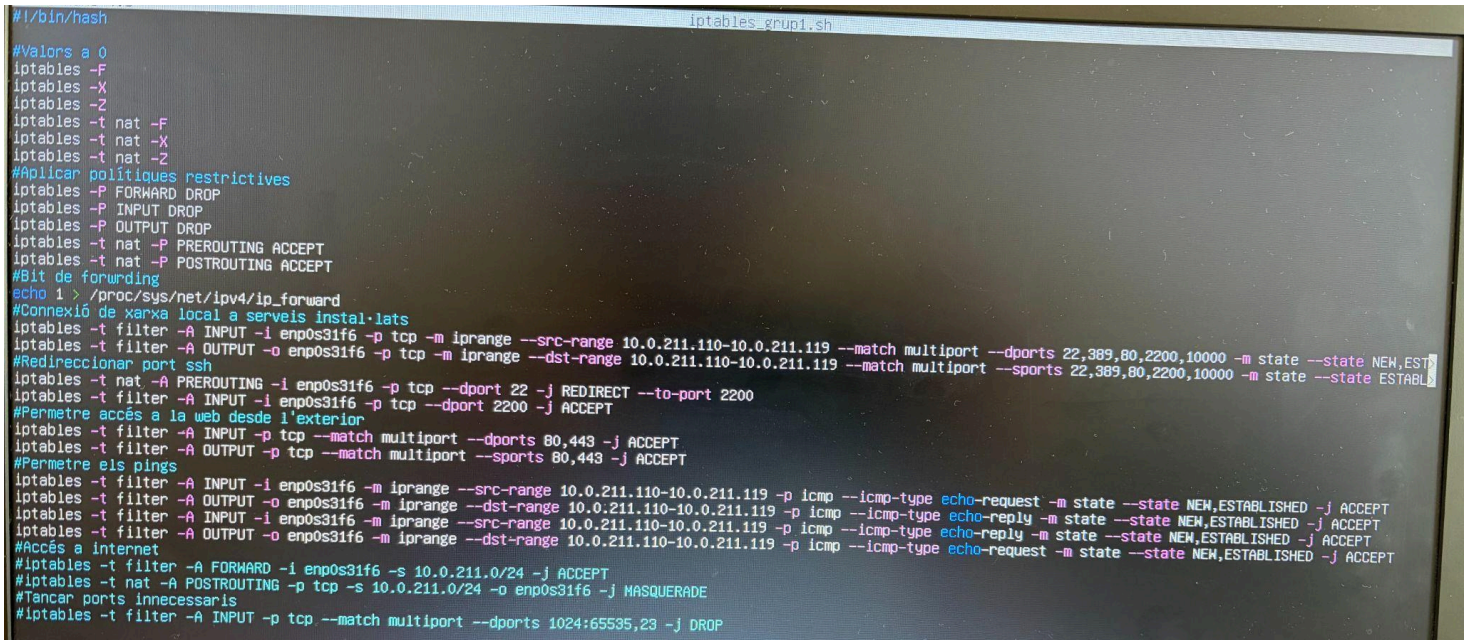


Nom: Raul Sebastian Palage
Data: 29 d'abr. del 2026
Assignatura: Projecte Intermodular
Vilafranca del Penedès

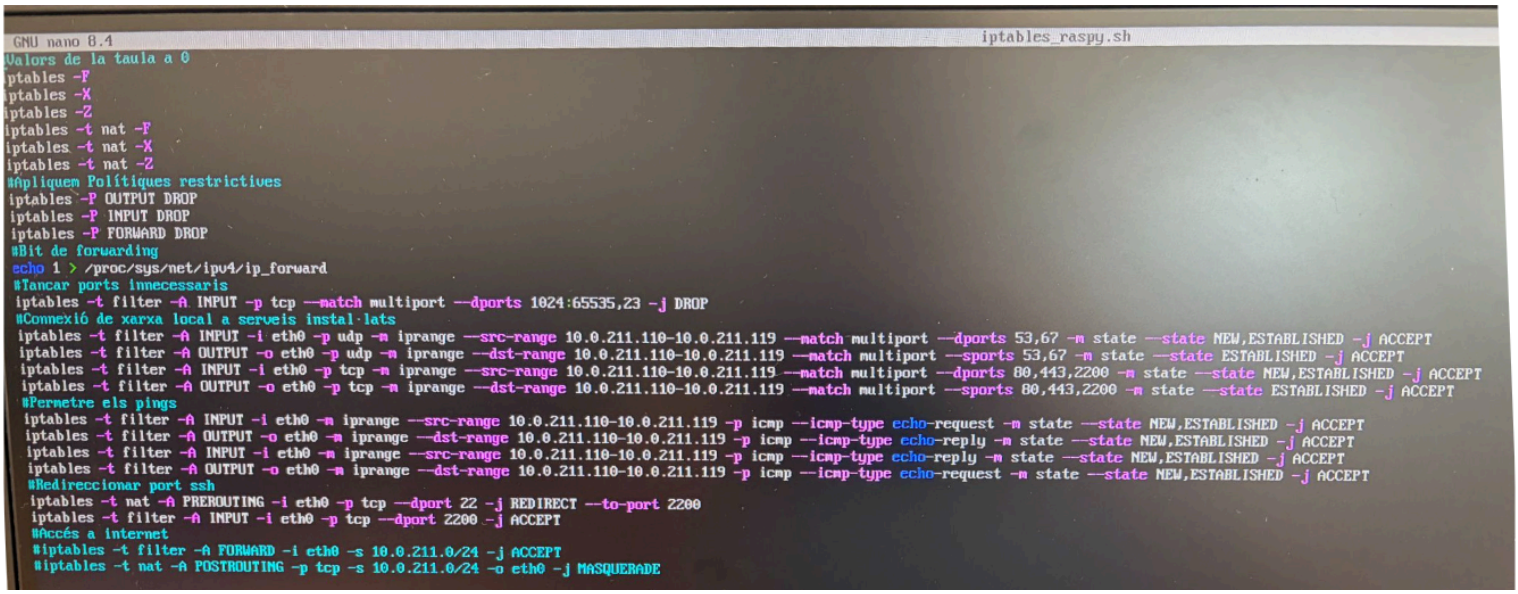
Configuració del tallafoc.....2
Control d'accés als serveis de la xarxa.....4
Accés extern a la pàgina web.....4
Proves tallafoc.....6

Configuració del tallafoc

El servidor amb Ubuntu Server és el que allotja el servei web i permet gestionar de manera centralitzada les polítiques de filtratge. Aquesta configuració facilita l'aplicació i el manteniment de les regles de control d'accés. Inicialment, s'han reiniciat els comptadors i valors de les taules del tallafoc a 0 i s'han definit polítiques per defecte de caràcter restrictiu. Igualment, s'han tancat tots els ports no necessaris per al funcionament del sistema. També redirigim el port SSH, des del port 22 cap al 2200.



Les regles establertes en el script de la raspberry pi s'encarreguen d'aplicar una política restrictiva, la qual s'encarrega d'acceptar o denegar la connexió als serveis instal·lats en la raspberry, depenent de l'origen dels paquets. En el nostre cas, només permet l'accés als serveis instal·lats des de la xarxa local. També redirigim el port SSH, des del port 22 cap al 220



Control d'accés als serveis de la xarxa.

Tal com s'observa a la captura adjunta, la configuració estableix una política de control d'accés que restringeix l'exposició dels serveis únicament a la xarxa local. Com que els serveis només han de ser accessibles des del segment intern s'ha definit una regla que limita les connexions entrants a les adreces IP que pertanyen al rang assignat a la nostra LAN.

La regla especifica:

Rang d'IP permès: només les adreces incloses dins del subnet intern poden iniciar connexions.

Ports autoritzats: s'indiquen explícitament els ports sobre els quals els serveis poden rebre trànsit.

Tipus de connexió: es determina el protocol i les condicions necessàries per establir la comunicació.

Aquesta configuració garanteix que els serveis no siguin accessibles des de xarxes externes i reforça la seguretat de l'entorn, limitant la superfície d'exposició.

Accés extern a la pàgina web

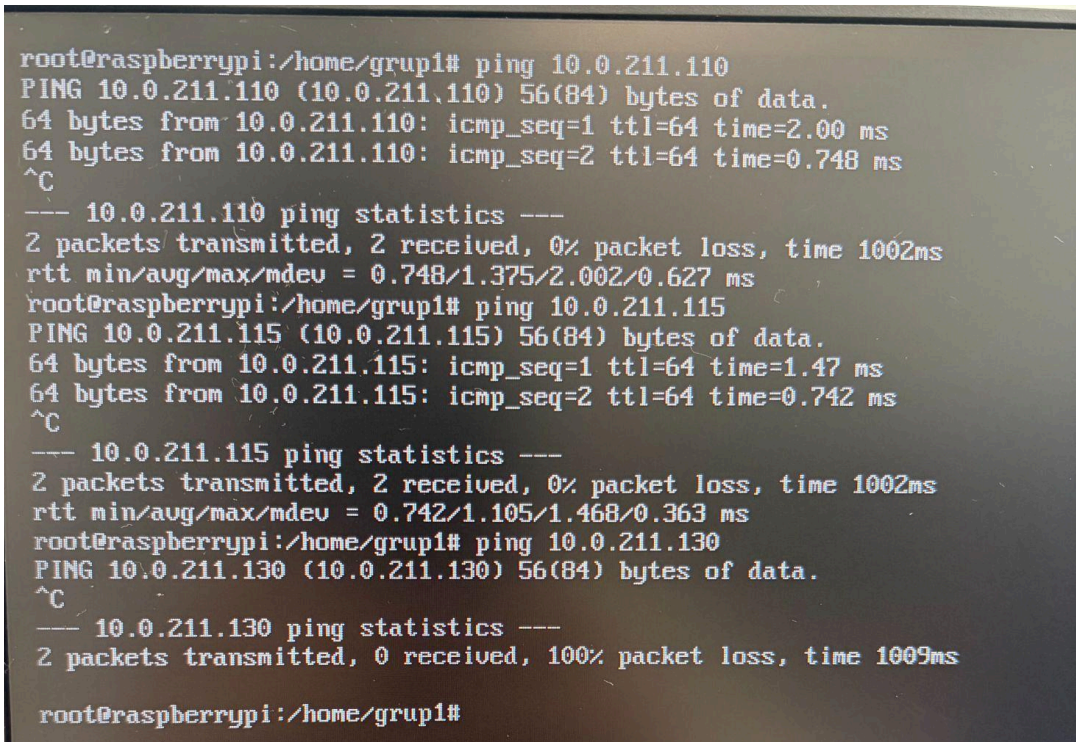
Hem configurat el tallafoc del servidor per permetre l'accés extern al nostre servei web. Per aconseguir-ho, s'han definit regles específiques que autoritzen connexions entrants als ports destinats al servei web. No s'han aplicat denegacions addicionals sobre la resta de ports, ja que la xarxa interna ha de continuar accedint-hi amb normalitat.

Aquesta configuració assegura que el trànsit procedent d'Internet només pugui accedir al servei web, mentre que els serveis interns continuen disponibles per a l'entorn local sense exposar-se explícitament a l'exterior.

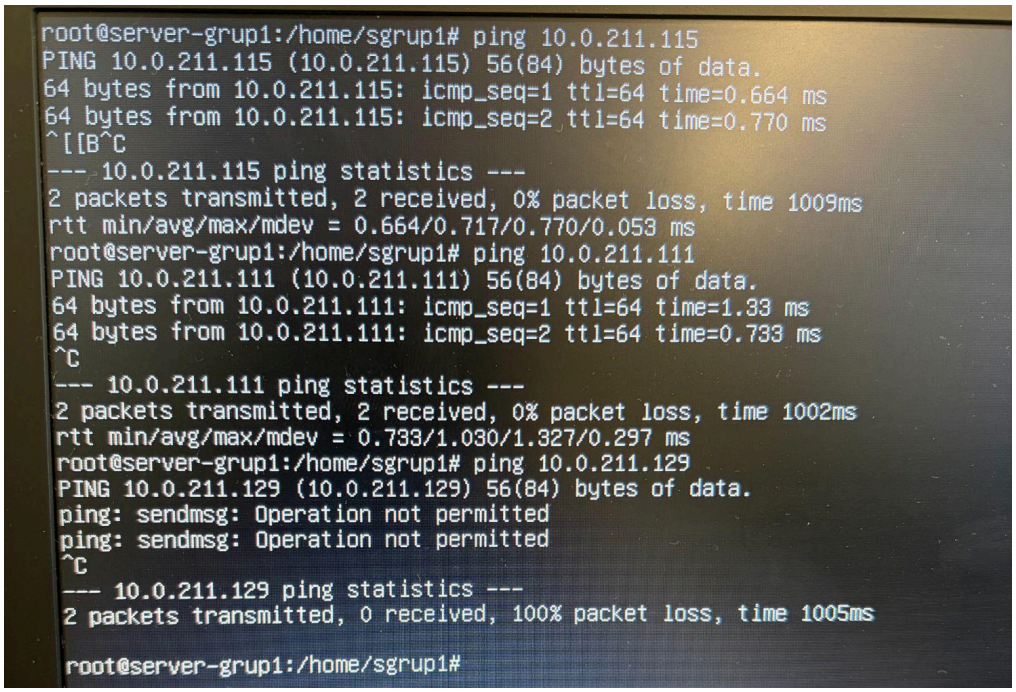
Proves tallafoc

En aquest apartat veurem les proves que s'han realitzat per comprovar el correcte funcionament del tallafoc. Per realitzar les proves, s'han connectat les tres màquines al switch, ja que d'aquesta forma es veurien entre elles dins de la xarxa local.

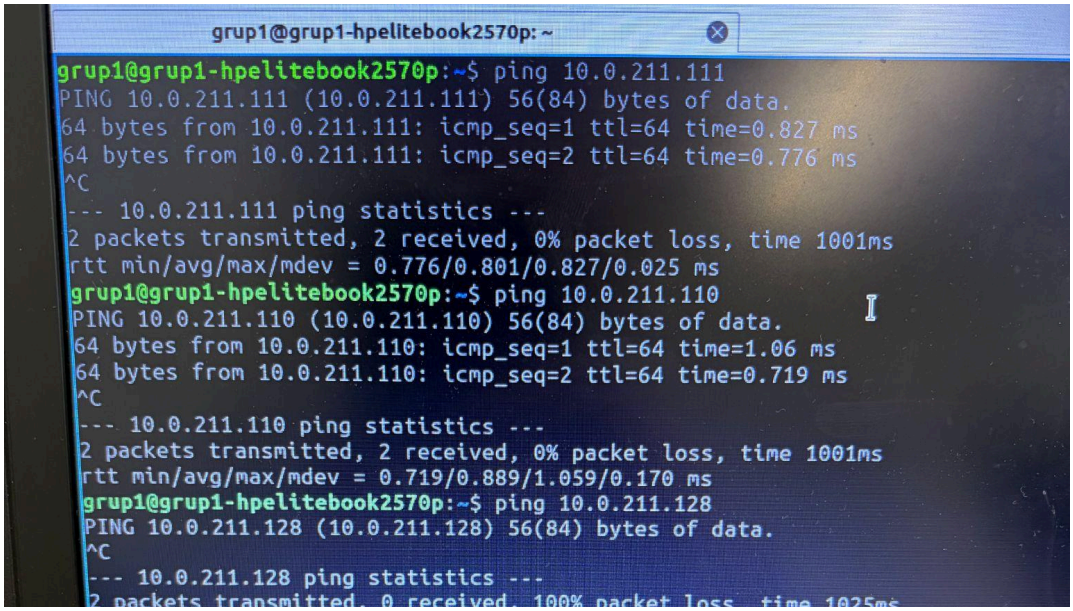
Primer hem començat per la Raspberry PI, fent ping als altres PCs connectats, Ubuntu Server (amb IP 10.0.211.110) i client Lubuntu (IP 10.0.211.115). Podem veure que si fem pings a les màquines dins del rang local funcionen, un ping fora del rang mai funcionarà.



Després hem fet pings desde la màquina Ubuntu server cap a la Raspberry PI (amb IP 10.0.211.111)i el client Lubuntu. (IP 10.0.211.115). Podem veure que si fem pings a les màquines dins del rang local funcionen, un ping fora del rang mai funcionarà.



Per finalitzar, hem fet una sèrie de proves desde el client. Hem fet també ping cap a les màquines Ubuntu server (IP 10.0.211.110) i Raspberry PI (10.0.211.111).


grup1@grup1-hpelitebook2570p: ~
grup1@grup1-hpelitebook2570p:~$ ping 10.0.211.111
PING 10.0.211.111 (10.0.211.111) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.211.111: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.827 ms
64 bytes from 10.0.211.111: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.776 ms
^C
--- 10.0.211.111 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.776/0.801/0.827/0.025 ms
grup1@grup1-hpelitebook2570p:~$ ping 10.0.211.110
PING 10.0.211.110 (10.0.211.110) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.211.110: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.06 ms
64 bytes from 10.0.211.110: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.719 ms
^C
--- 10.0.211.110 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.719/0.889/1.059/0.170 ms
grup1@grup1-hpelitebook2570p:~$ ping 10.0.211.128
PING 10.0.211.128 (10.0.211.128) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.0.211.128 ping statistics ---

La última prova que hem fet ha sigut un **nmap** cap al Ubuntu server (10.0.211.110) i cap a la Raspberry PI (10.0.211.111). Això ens mostra els ports oberts de cadascuna de les màquines.

Podem veure, que en la màquina Ubuntu server, tenim oberts els ports: 22, 80, 389, 443, 2200, 10000. En canvi, en la Raspberry PI tenim oberts els ports 80 i 443.

